Novosti v perioperativnem nadomeščanju tekočin pri otrocih

Jelena Berger
Klinični oddelek za anesteziologijo in perioperativno intenzivno terapijo kirurških strok, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Vzdrževanje normalnega tekočinskega in elektrolitskega ravnovesja v perioperativnem obdobju (pred operacijo, med operacijo in po operaciji) je pomembno, temeljno področje pediatrične anesteziologije. S tekočinskim zdravljenjem posegamo v metabolizem in delovanje praktično vseh organskih sistemov, zato je zelo pomembna pravilna izbira, količina in čas v katerem otrok prejme tekočine. Cilj ustreznega nadomeščanja tekočin je vzdrževanje tekočinskega in elektrolitskega ravnovesja, znotrajžilnega volumna, ustreznega minutnega volumna srca in posledično transporta kisika tkivom.

Raziskave in spoznanja zadnjega desetletja, glede volumna, toničnosti in vsebnosti glukoze v tekočinah, postavljajo pod vprašaj postulate Hollidaya in Segarja iz leta 1957 in postavljajo nove okvirje v perioperativnem nadomeščanju tekočin pri otrocih.

Uvod

Perioperativno nadomeščanje tekočin bi moralo biti prilagojeno bolnikovemu stanju in tipu operativnega posega. Pri odmerjanju tekočin je potrebno upoštevati potrebe po vzdrževalnih tekočinah (za potrebe bazalnega metabolizma), popravi tekočinskega primanjkljaja (npr. teščost) in stremeti k zadostnemu volumnu tekočin za vzdrževanje dobre perfuzije tkiv. Končni cilj nadomeščanja tekočin je torej vzdrževanje tekočinskega in elektrolitskega ravnovesja in posledično kardiovaskularne stabilnosti, perfuzije organov in zadostne tkivne oksigenacije.

Otroci imajo v primerjavi z odraslimi majhen volumen krvi, zato je nevarnost tekočinske preobremenitve ali izsušitve velika.

Intravensko dodajanje tekočin zaradi njihove sestave vpliva na nivo elektrolitov, osmolarnost, acido-bazno ravnotežje in koncentracijo glukoze v krvi. Nepravilna izbira in količina intravenskih tekočin lahko prvedeta do resnih zapletov, ki se lahko končajo celo s smrtjo otroka (1).

Perioperativno nadomeščanje tekočin pri otrocih

Pred več kot 50 leti sta Holliday in Segar v svoji revolucionarni publikaciji predlagala, da otroci v perioperativnem obdobju potrebujejo infuzijo intravenskih tekočin, ki vsebujejo glukozo v hipotonični raztopini. Avtorja predlagata t. i. 4-2-1 pravilo pri vzdrževalni tekočinski terapiji (tabela 10.1). Pri tem sta upoštevala otrokovo telesno težo, potrebo po nadomeščanju, izračunano iz fizioloških nevidnih izgub, kaloričnih potreb in elektrolitskih potreb v mirovanju. Predvidevala sta, da otrok potrebuje 1 ml vode za metabolizem 1 kcal, dnevno potrebuje tudi 3 mmol/kg Na in 2 mmol/kg kalija. Ta predvidevanja temeljijo na elektrolitni sestavi humanega in kravjega mleka. Da bi pokrili energetske potrebe in se izognili perioperativni hipoglikemiji, sta priporočila raztopine s 5 % glukozo (2).

Najnovejše raziskave in klinični primeri pa so jasno dokazali, da rutinska uporaba takih raztopin lahko povzroči hudo hiponatrijemijo in hiperglikemijo, ki lahko pri otroku povzročijo trajno nevrološko okvaro in celo smrt (1,3).

Tabela 10.1. Urni (pravilo 4-2-1) in dnevni vzdrževalni odmerki tekočin glede na telesno težo otroka (2).

Telesna teža	Urne potrebe po tekočinah	Dnevne potrebe po tekočinah
< 10 kg	4 ml/kg	100 ml/kg
10–20 kg	40 ml + 2 ml/kg za vsak kg nad 10 kg	1000 ml + 50 ml/kg za vsak kg nad 10 kg
> 20 kg	60 ml + 1 ml/kg za vsak kg nad 20 kg	1500 ml + 20 ml/kg za vsak kg nad 20 kg

Primeri:

- otrok z maso 7 kg potrebuje 700 ml/24 ur
- otrok z maso 15 kg potrebuje 1000 ml/24 ur + 250 ml/24 ur = 1250 ml/24 ur
- otrok z maso 30 kg potrebuje 1000 ml/24 ur + 500 ml/24 ur + 200 ml/24 ur = 1700 ml/24 ur

Zadnje pol stoletja je perioperativno nadomeščanje tekočin temeljilo na že omenjenih priporočilih Holidaya in Segarja, ki sta uveljavila takoimenovano »pravilo 4-2-1«. Količina tekočin, ki jo izračunamo po tej formuli pa ne vključuje nadomeščanja intraoperativnih izgub, izgub v »tretji prostor«, sprememb zaradi hipo- ali hipertermije ali potreb po tekočinah iz drugih razlogov (4).

Volumen in sestava tekočin

Intraoperativno dovajanje tekočin mora biti usmerjeno k

- pokritju bazalnih metabolnih potreb (t. i. »mantainance fluids«)
- kompenziranju predoperativnega primankljaja zaradi teščosti
- nadomeščanju izgub zaradi samega posega

Ob upoštevanju smernic za predoperativno teščost je tekočinski primanjkljaj iz tega naslova majhen. Tekočinski primanjkljaj zaradi teščosti izračunamo tako, da pomnožimo število ur teščosti z urnim vzdrževalnim odmerkom tekočin, izračunanim po formuli 4-2-1. V prvi uri nadomestimo 50 % tega primanjkljaja, 25 % pa v drugi in tretji uri (4).

Berry je predlagal poenostavljene smernice za intraoperativno dodajanje tekočin glede na starost otroka in obsežnost kirurške poškodbe tkiv (5) (tabela 10.2). Potreba po tekočinah med prvo uro je večja pri dojenčkih in majhnih otrocih. Poudariti je potrebno, da se Berryeve smernice nanašajo na izvajanje klasičnega starejšega pravila za teščost (6–8 h), torej je potrebno količino tekočin v prvi uri ustrezno zmanjšati, če je bil otrok tešč manj časa ali je predoperativno že dobival intravensko tekočine.

Tabela 10.2. Smernice za periperativno nadomeščanje tekočin pri otrocih glede na starost in operativno poškodbo tkiv (5).

Prva ura	otroci ≤ 3 leta: 25 ml/kg + nadomeščanje izgube krvi otroci ≥ 4 leta: 15 ml/kg + nadomeščanje izgube krvi
Vsaka naslednja ura	bazalni urni tekočinski odmerek = vzdrževalni odmerek (4 ml/kg/h) + poškodba tkiv vzdrževalni odmerek + lažja poškodba tkiv = 6 ml/kg/h vzdrževalni odmerek + zmerna poškodba tkiv = 8 ml/kg/h vzdrževalni odmerek + huda poškodba tkiv = 10 ml/kg/h
Nadomeščanje izgube krvi	1:1 s krvjo ali koloidi 1:3 s kristaloidi

Izotoničen prehod tekočin iz znotrajžilnega prostora v nefunkcionalen intersticijski prostor predstavlja t. i. »tretji prostor«. Glede na operativni poseg naj bi izgube v tretji prostor nadomeščali z 1 ml/kg/h za manjše posege in do 15–20 ml/kg/h za večje abdominalne posege. Za nedonošene novorojenčke, operirane zaradi nekrotizantnega enterokolitisa naj bi znašale celo do 50 ml/kg/h (4).

Zadnji podatki predvsem na podlagi raziskav na odraslih bolnikih kažejo, da tretji prostor v resnici ne obstaja (6).

Za tekočinsko nadomeščanje uporabljamo kristaloidne in koloidne raztopine, ob večjih medoperativnih krvavitvah pa kri in krvne derivate. Razlike v sestavi in učinkih obstajajo ne samo med osnovnima skupinama tekočin, temveč tudi med posameznimi kristaloidi in koloidi (tabela 10.3).

Tabela 10.3. Sestava kristaloidov, ki jih najpogosteje uporabljamo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana.

	Na^+ (mmol/l)	K^+ (mmol/l)	Cl^- (mmol/l)	HCO_3 (mmol/l)	Glukoza (g/100ml)	Osmolarnost (mOsm/l)
f ziološka raztopina (FR)	150	0	150	0	0	308
¼ Ringer v 5% glukozi	37	1	39,1	0	5	329
5% glukoza	0	0	0	0	5	252
Ringerjev laktat (RL)	130	4	109	28	0	273
Ringer	147	4	155,5	0	0	309
Hartmanova raztopina	131	5,4	112	28	0	277
0,45% FR	77	0	77	0	0	154
10 % glukoza	0	0	0	0	10	505

V zadnjih 20 letih pa se je odvijala burna razprava o uporabi in vlogi glukoze v kristaloidnih raztopinah, ki se uporabljajo intraoperativno (4). Pojavila so se poročila o resnih zapletih zaradi hiponatremije in hiperglikemije (1), zato večina združenj pediatrične anestezije zdaj priporoča perioperativno uporabo **izotoničnih balansiranih elektrolitskih raztopin z 1–2,5 % glukozo, s čimer bi se izognili perioperativnim elektrolitskim in glukoznim motnjam** (7,8).

Perioperativna hiponatrijemija

Povečano izločanje antidiuretičnega hormona (ADH) je fiziološki odgovor na kirurški stres. ADH povzroči zadrževanje proste vode v telesu, ki vodi v hiponatrijemijo zaradi plazemske dilucije. Tako nastalo hiponatrijemijo lahko še dodatno poglobimo z infuzijo hipotoničnih raztopin. Hiponatrijemija povzroči vdor vode v glijalne celice možganov, ki nabreknejo in povzročijo možganski edem. Ta okvari možganske dihalne centre, iztisne kri iz možganskih žil, kar okvari oksigenacijo možganov. Otroci v predpubertetnem obdobju so visoko rizična skupina za slab izhod, povezan s hiponatremično encefalopatijo, ker imajo visoko razmerje med velikostjo možganov v primerjavi z velikostjo lobanje in manjšo Na+-K+-ATP-azno aktivnost. Učinek ADH traja še do 72 ur po operaciji (3).

Perioperativna hipo-/hiperglikemija

Otroci imajo veliko večje metabolne potrebe kot odrasli, zato večjo nevarnost perioperativne lipolize in hipoglikemije. Hipoglikemija pospesi stresni odgovor in okvari možganski krvni obtok

in metabolizem. Študije iz 70 let so trdile, da je zelo velika verjetnost, da tešči otroci med anestezijo postanejo hipoglikemični. Hipoglikemija ima resne negativne učinke na osrednje živčevje, še posebej pri novorojenčkih. Tako so se glukozne raztopine tradicionalno uporabljali kot »safe guard« v bojazni pred intraoperativno hipoglikemijo, ki jo pri anesteziranem otroku zlahka spregledamo.

Sedaj je več raziskav uspešno dokazalo, da lahko celo pri novorojenčkih in malih otrocih v perioperativnem obdobju varno uporabljamo intravenske tekočine brez vsebnosti glukoze brez tveganja hipoglikemičnih epizod. Seveda je potrebno biti zelo pazljiv pri posebno rizični skupini otrok, pri katerih obstaja velika verjetnost intraoperativne hipoglikemije. To so nedonošenčki z nizko porodno težo, otroci na popolni parenteralni prehrani, otroci z endokrinološkimi boleznimi in otroci, ki prejemajo zaviralce receptorjev beta.

Dojenčki in mali otroci, ki dalj časa stradajo ali so podvrženi obsežnemu in dolgotrajnemu kirurškemu posegu, so še posebno ogroženi zaradi katabolnega metabolizma in metabolne acidoze. Obstaja konsenz glede selektivne uporabe glukoze intraoperativno pri teh otrocih ob pogostih kontrolah krvne glukoze med posegom.

Rutinska uporaba 5 % glukoznih raztopin perioperativno, lahko pri otrocih vodi do hiperglikemije, še posebej ker je glukozna toleranca, zaradi operativnega stresa zmanjšana. Hiperglikemija, ne samo vodi v ozmotsko diurezo in poveča nagnjenost k infekcijam operativnih ran, škodljivo vpliva tudi na možgane, še posebej v epizodah cerebralne hipoksije ali ishemije zaradi akumulacije laktata, zmanjšanega intracelularnega pH in posledično okvarjene funkcije celic (10).

Zaključek

Problem poznamo! – toda, ali imamo novo rešitev? Primerna raztopina za intraoperativno nadomeščanje praktično primerna za vse otroke, naj bi imela naslednje lasnosti:

1. izotoničnost, z vsebnostjo natrija blizu fiziološkega nivoja, da se prepreči perioperativna hiponatrijemija
2. nizka vsebnost glukoze, med 1–2 % da se prepreči tako hipoglikemija in lipoliza kot hiperglikemija
3. vsebuje anione (npr. acetat, malat) kot prekurzorje bikarbonata, za stabilizacijo acido-baznega stanja in preprečevanje metabolne acidoze

Strategija varnega in učinkovitega nadomeščanja tekočin pri otrocih:

1. Intraoperativne bazalne matabolne potrebe pokrijemo z vzdrževalno infuzijo 1–2 % glukoznimi raztopinami.
2. Vse intraoperativne tekočinske izgube nadomestimo z izotonično, izoosmolarno raztopino brez vsebnosti glukoze.
3. Pooperativno nadomeščanje tekočin je potrebno zmanjšati za 33 % v primerjavi z normalnimi potrebami, da se izognemo hiperhidraciji ob povečanem izločanju ADH tudi v pooperativnem obdobju (3).

Perioperativna tekočinska terapija je pomembna tema v pediatrični anesteziologiji, je področje stalnega raziskovanja in dopolnjevanja. Uporaba neprimernih infuzijskih raztopin lahko vodi v pomembno obolevnost in smrtnost zaradi hiponatrijemije in hiperglikemije.

Standardni operativni postopki (SOP-i) glede vrste in količine infundiranih intravenskih tekočin, lahko tako izboljšajo otrokovo varnost in imajo potencial reševanja mladih življenj.

Literatura

1. Arieff AI, Ayus JC, Fraser CL. Hyponatraemia and death or permanent brain demage in healthy children. BMJ 1992; 304: 1218-22.
2. Holliday MA, Segar WE. The maintenance need for water in parenteral fluid therapy. Pediatrics 1957; 19: 823-32.
3. Ayus JC, Achinger SG, Arieff A. Brain cell volume regulation in hyponatremia: role of sex, age, vasopressin and hipoxia. Am J Physiol renal Physiol 2008; 295: 619-24.
4. Murat I, Dubois MC. Perioperative fluid therapy in pediatrics. Paediatr Anesth 2008; 18: 363-70.
5. Berry F. Practical aspects of fluid and electrolite therapy. In: Berry F ed. Anesthetic Menagement of Difficult and routine Pediatric Patients. New York: Churchill Livingstone; 1986: p. 107-35.
6. Chappell D, Jacob M, Hofmann-Kiefer K. A rational approach to perioperative fluid management. Anesthesiology 2008; 109: 723-40.
7. Bailey AG, McNaull PP, Jooste E, Tuchmann JB. Perioperative crystalloid and colloid fluid menagement in children: where are we and how did we get here? Anesth Analg 2010; 110: 375-90.
8. Sümpelmann R, Becke K, Crean P, Jöhr M, Lönnqvist PA, Strauss JM, et al. German Scientific Working Group for Paediatric Anaesthesia. European consensus statement for intraoperative fluid therapy in children. Eur J Anaesthesiol 2011; 28: 637-9.
9. Sümpelmann R, Mader T, Dennhardt N, Witt L, Eich C, Osthaus WA. A novel isotonic balanced electrolyte solution with 1% glucose for intraoperative fluid therapy in neonates: results of a prospective multicentre observational postauthorisation safety study (PASS). Paediatr Anaesth 2011; 21: 1114-8.
10. Welborn L, McGill W, Hannallah R, Nisselson C, Ruttimann U, Hicks J. Perioperative blood glucose concentrations in pediatric outpatients. Anesthesiology 1986; 65: 543-7.